

Prueba de Caja Blanca

"Aplicación de gestión de comandas para una cevichería"

Integrantes:

Cristian Becerra

Kevin Castillo

Ismael Silva

Fecha:

2026-01-29

CONTROL DE VERSIONAMIENTO DE PRUEBAS CB

Versión	Fecha	Responsable	Aprobado por
PCB_V1.0.0.docx	29/01/2026		

Prueba caja blanca

RF N° 001

1. CÓDIGO FUENTE

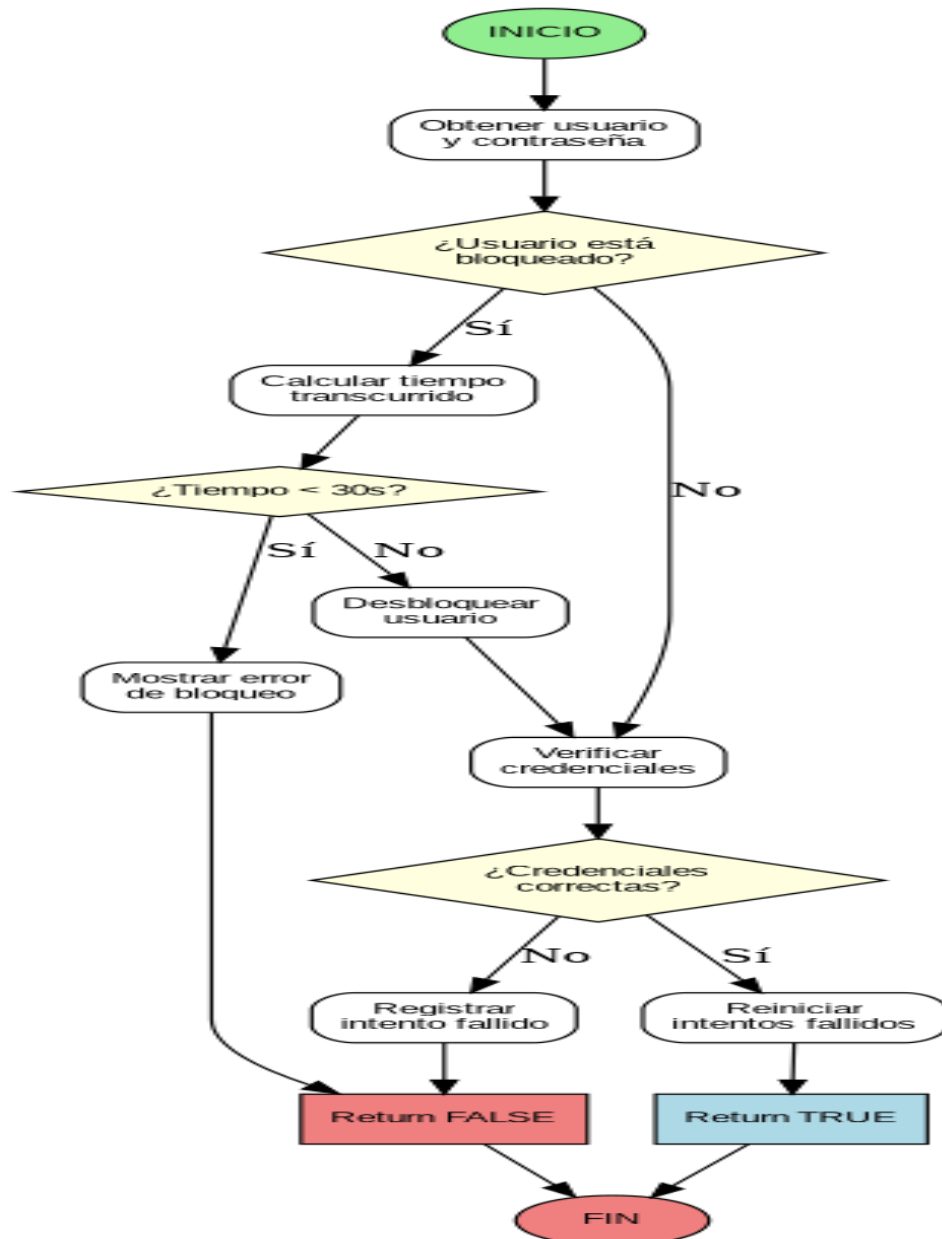
```
private boolean validarCredenciales(String usuario, String contrasena) {
    if (USUARIOS_BLOQUEADOS.containsKey(usuario)) {
        long tiempoBloqueado = System.currentTimeMillis() -
            USUARIOS_BLOQUEADOS.get(usuario);
        long segundosBloqueado = tiempoBloqueado / 1000;

        if (segundosBloqueado < TIEMPO_BLOQUEO_SEGUNDOS) {
            int segundosRestantes = TIEMPO_BLOQUEO_SEGUNDOS - (int) segundosBloqueado;
            mostrarErrorBloqueo(usuario, segundosRestantes);
            return false;
        } else {
            USUARIOS_BLOQUEADOS.remove(usuario);
            INTENTOS_FALLIDOS.remove(usuario);
        }
    }

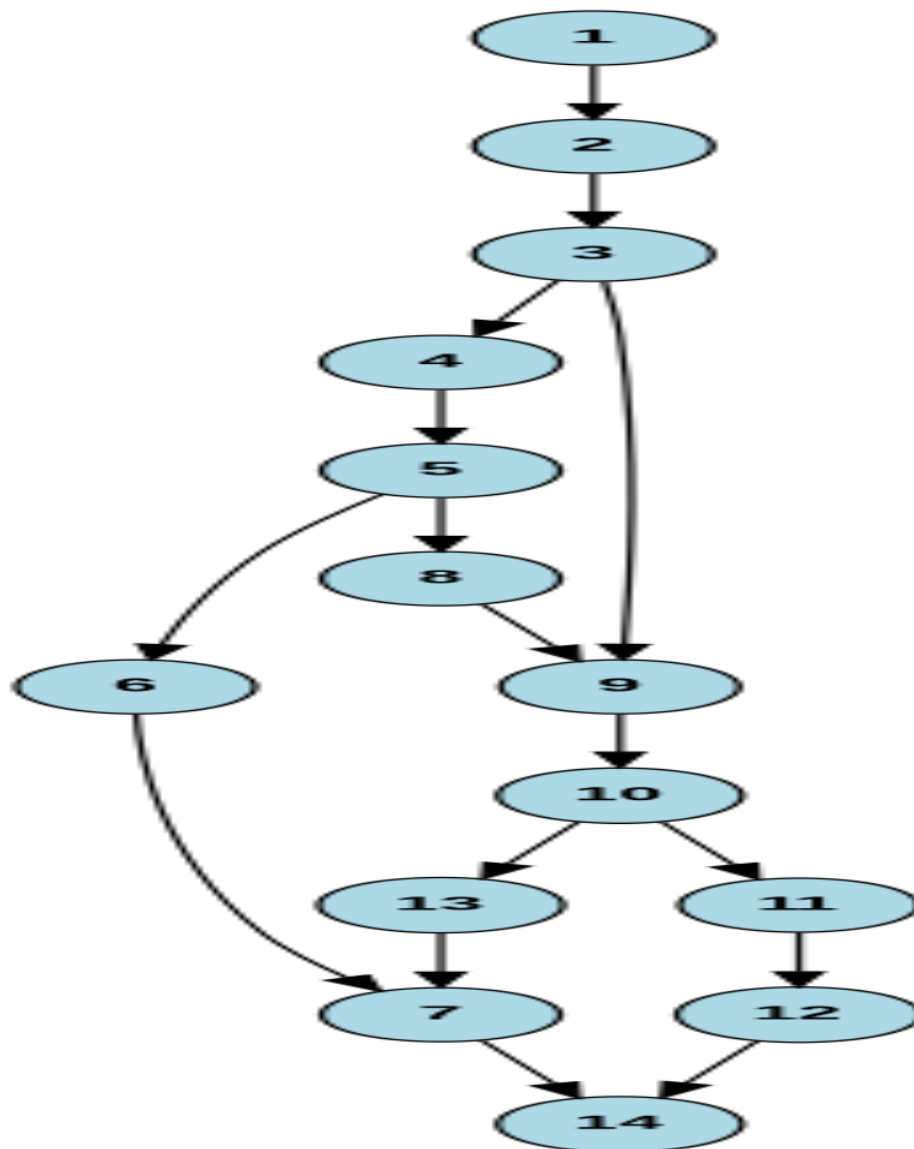
    String contrasenaCorrecta = USUARIOS_VALIDOS.get(usuario);

    if (contrasenaCorrecta != null && contrasenaCorrecta.equals(contrasena)) {
        INTENTOS_FALLIDOS.remove(usuario);
        return true;
    } else {
        registrarIntentoFallido(usuario);
        return false;
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 3

RUTAS	CAMINO
R1	1 → 2 → 3 → 9 → 10 → 11 → 12 → 14
R2	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 14
R3	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 14
R4	1 → 2 → 3 → 9 → 10 → 13 → 7 → 14

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1 = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 16 - 14 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE

P: Número de nodos prediado

A: Número de aristas

N: Número de nodos